

解三角形：双分类体系与结构化解题学案

姓名：_____ 日期：_____ 时长：120 分钟

一、 本讲目标与符号说明

extbf 符号说明与几何含义规范

- A, B, C : 三角形的三个内角 (满足 $A + B + C = \pi$);
- a, b, c : 内角 A, B, C 所对的三条对边长;
- R : 外接圆半径 (尺度自由度); r : 内切圆半径 (尺度自由度);
- $p = \frac{a+b+c}{2}$: 半周长; $2p = a + b + c$: 周长; m_a : 边 a 上的中线长;
- DOF: 自由度 (Degree of Freedom, 决定几何状态所需独立变量数)。

- extbf 第一套分类 (操作层): 看清已知量 (SSS, SAS, ASA/AAS, SSA) 与求解目标, 迅速选对起手工具。
- extbf 第二套分类 (结构层): 理解 (A, B, R) 与 (A, B, r) 两套自然坐标 (已知角与半径求边)。
- extbf 动态几何架构: 掌握“一条总主线 + 六种母轨迹 + 三个综合应用”, 秒杀最值与解数问题。

二、 核心公式与方法备忘

狭义 vs 广义	狭义求唯一边角; 广义求存在性、解个数、恒等证明与范围最值
自由度参数化	$C = \pi - A - B, a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$
正弦定理 (比例翻译)	$a / \sin A = b / \sin B = c / \sin C = 2R$
余弦定理 (二次翻译)	$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$
面积公式 (形状-大小)	$S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{abc}{4R} = rp$
r 与 R 转换式	$r = 4R \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$

三、 双分类体系对比与决策 SOP

extbf 第一套分类：已知量组合与起手工具 (操作层)

- extbfSSS (已知三边 a, b, c) $\rightarrow$ 求解内角或面积, 用 _____ 定理;
- extbfSAS (已知两边 b, c 及其夹角 A) $\rightarrow$ 求解第三边 a , 用 _____ 定理;
- extbfASA / AAS (已知两角 A, B 及一边 a) $\rightarrow$ 求解第三角 $C = \pi - A - B$ 及剩余边, 用 _____ 定理;
- extbfSSA (已知两边 a, b 及对角 A) $\rightarrow$ 求解角 B , 用正弦定理求 $\sin B = \frac{b \sin A}{a}$ 并做 _____ 讨论。

extbf 第二套分类：自然坐标系 (结构层)

- extbf(A, B, R) 坐标系: 已知量为两角 A, B 与外接圆半径 R , 求解目标为三边, 求法:

$$a = _, \quad b = _, \quad c = _$$

- extbf(A, B, r) 坐标系: 已知量为两角 A, B 与内切圆半径 r , 求解目标为三边, 由切线段公式:

$$a = r \left(\cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2} \right)$$

四、 动态几何全景：六大母轨迹与综合应用

extbf 动点约束总主线

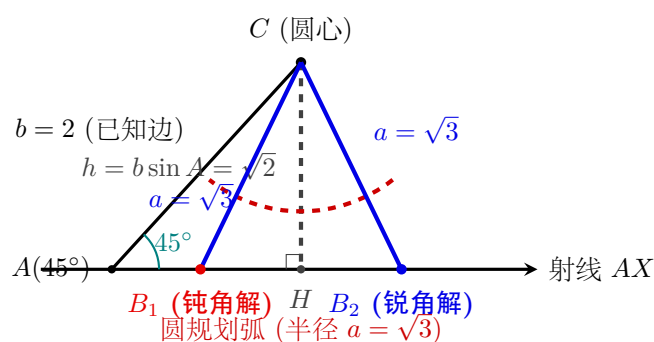
固定底边 AB ，动点 C 初始具有 2 个自由度，法则：

$$2 \text{ 个自由度} - 1 \text{ 个条件} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ 轨迹}$$

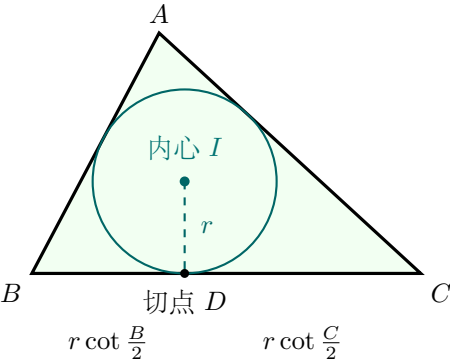
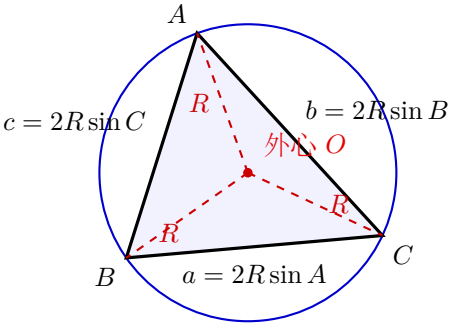
extbf 动点条件 (几何约束)	extbf 标准母轨迹	extbf 关键最值位置
$CA = r$ (定距离)	$\underline{\hspace{2cm}}$	圆周分布
$\angle ACB = \theta$ (定角)	$\underline{\hspace{2cm}}$	圆弧中点 ($CA = CB$)
$S_{\triangle ABC} = S_0$ (定面积)	$\underline{\hspace{2cm}}$ (定高 $h = \frac{2S_0}{c}$)	平行线任意点
$\frac{CA}{CB} = k \neq 1$ (定距离比)	$\underline{\hspace{2cm}}$	阿氏圆最高点与直径端点
$CA + CB = L$ (定距离和 / 定周长)	$\underline{\hspace{2cm}}$	椭圆短轴端点 ($CA = CB$)
$ CA - CB = L$ (定距离差)	$\underline{\hspace{2cm}}$	双曲线分支

三大综合应用法则

1. **SSA 解的个数**：解的个数 = $\underline{\hspace{2cm}}$ 的合法交点个数；
2. **外接圆体系**：定弦定角锁定外接圆半径 $R = \frac{c}{2\sin C}$ ；
3. **内切圆体系**：固定底边 AB 与内切圆半径 r 时，内心 I 的轨迹为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



SSA 分支判定: $h = \sqrt{2} < a = \sqrt{3} < b = 2 \implies 2 \text{ 个交点 (双解)}$



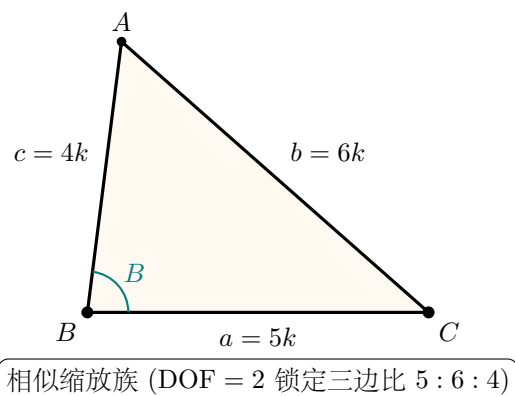
五、 课堂核心母题

5.1 例题 1 (齐次型: $\text{DOF} = 2$ 锁定形状, 第 25 题变式)

在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。已知 $b + c = 2a$, 且 $5c \sin B = 6a \sin C$ 。

(1) 求三边长之比 $a : b : c$;

(2) 求 $\cos B$ 的值。



解:

思考与自查:

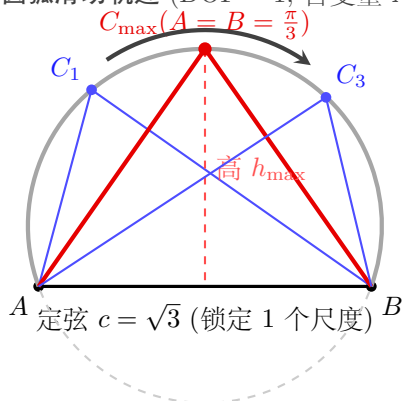
1. 本题已知量是齐次条件还是非齐次条件?
2. 求解目标是具体长度还是边长比/三角函数值?

5.2 例题 2 (范围最值型: $\text{DOF} = 1$ 圆弧滑动, 第 27 题变式)

在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。已知 $C = \frac{\pi}{3}$, $c = \sqrt{3}$ 。

- (1) 求 $\triangle ABC$ 外接圆半径 R ;
- (2) 求 $\triangle ABC$ 的周长 $L = a + b + c$ 的取值范围, 并分析最值取得的几何特征。

顶点 C 在圆弧滑动轨迹 ($\text{DOF} = 1$, 自变量 $A \in (0, \frac{2\pi}{3})$)



解:

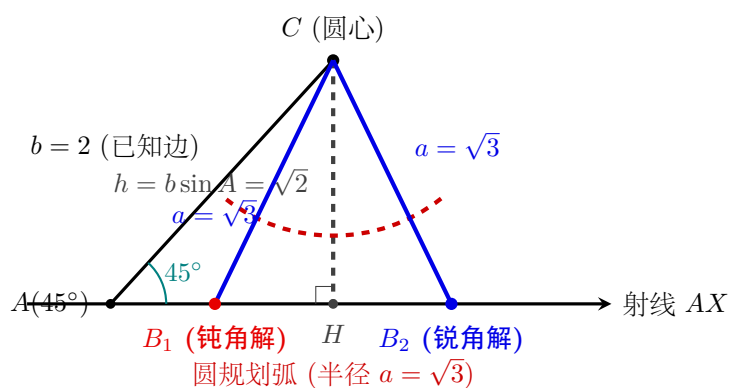
思考与自查:

1. 已知量顶角 C 和定弦 c 锁定外接圆半径 R 为多少?
2. 目标周长 $L(A)$ 关于参数 A 的表达式是什么? 自变量区间如何裁切?

5.3 例题 3 (SSA 离散分支与解的个数)

在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $a = \sqrt{3}$, $b = 2$, $A = 45^\circ$ 。

- (1) 求 $\sin B$ 的值;
- (2) 判断 $\triangle ABC$ 解的个数, 并根据几何交点圆弧图给出解释;
- (3) 求 c 的可能值。



SSA 分支判定: $h = \sqrt{2} < a = \sqrt{3} < b = 2 \implies 2$ 个交点 (双解)

解:

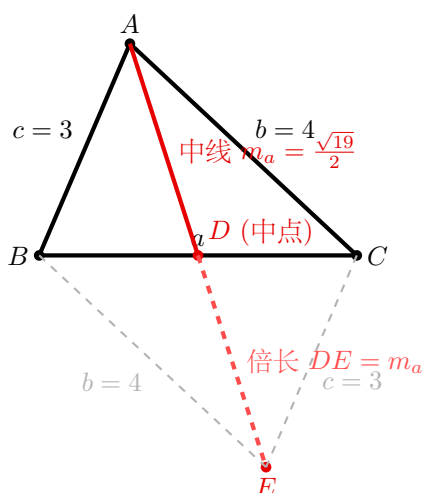
思考与自查:

1. 已知量 a, b, A 中, 几何高 $h = b \sin A$ 是多少?
2. 目标求解角 B 时, 为什么 $\sin B = k$ 会产生锐角和钝角两解?

5.4 例题 4 (几何结构与自由度传递: 中线与向量)

在 $\triangle ABC$ 中, $b = 4$, $c = 3$, AD 是 BC 上的中线, 已知中线长 $AD = m_a = \frac{\sqrt{19}}{2}$ 。

- (1) 求边长 a 的值;
- (2) 求 $\cos A$ 的值;
- (3) 若点 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, 求向量数量积 $\vec{GA} \cdot \vec{GB}$ 的值。



平行四边形对角线恒等式: $2(b^2 + c^2) = a^2 + (2m_a)^2 \implies$ 唯一锁定 a

解:

思考与自查:

1. 已知量包含 b, c 和中线 m_a , 如何利用平行四边形恒等式求解第三边 a ?
2. 目标向量点积 $\vec{GA} \cdot \vec{GB}$ 的起手分解步骤是什么?

六、 易错总结与终极反思

extbf 反思与落实

☐ 看到 SSS 或 SAS 条件，我的第一反应是使用_____ 定理。

☐ 看到 ASA 或 AAS 条件，我的第一反应是使用_____ 定理。

☐ 我理解了在 (A, B, R) 坐标系中， R 是连接角度形状与边长尺度的_____。

☐ 我掌握了动态几何“一条总主线 $\rightarrow$ 六种母轨迹 $\rightarrow$ 三大综合应用”的解题框架。

解三角形双分类终极统一口诀：